

Introduction to Mechanical Engineering
(ME101)

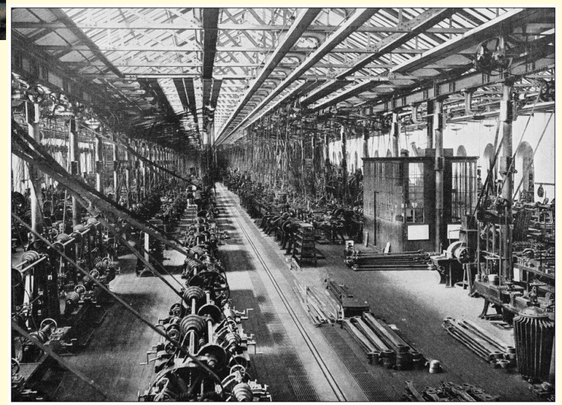
Sanayi devrimi neden ingiltere’de başladı?



Luddistler ve günümüz

Yapay Zeka Çağında Mühendislik

Gelişmiş ve Zengin Toplum Nasıl Olur?



Lecturer

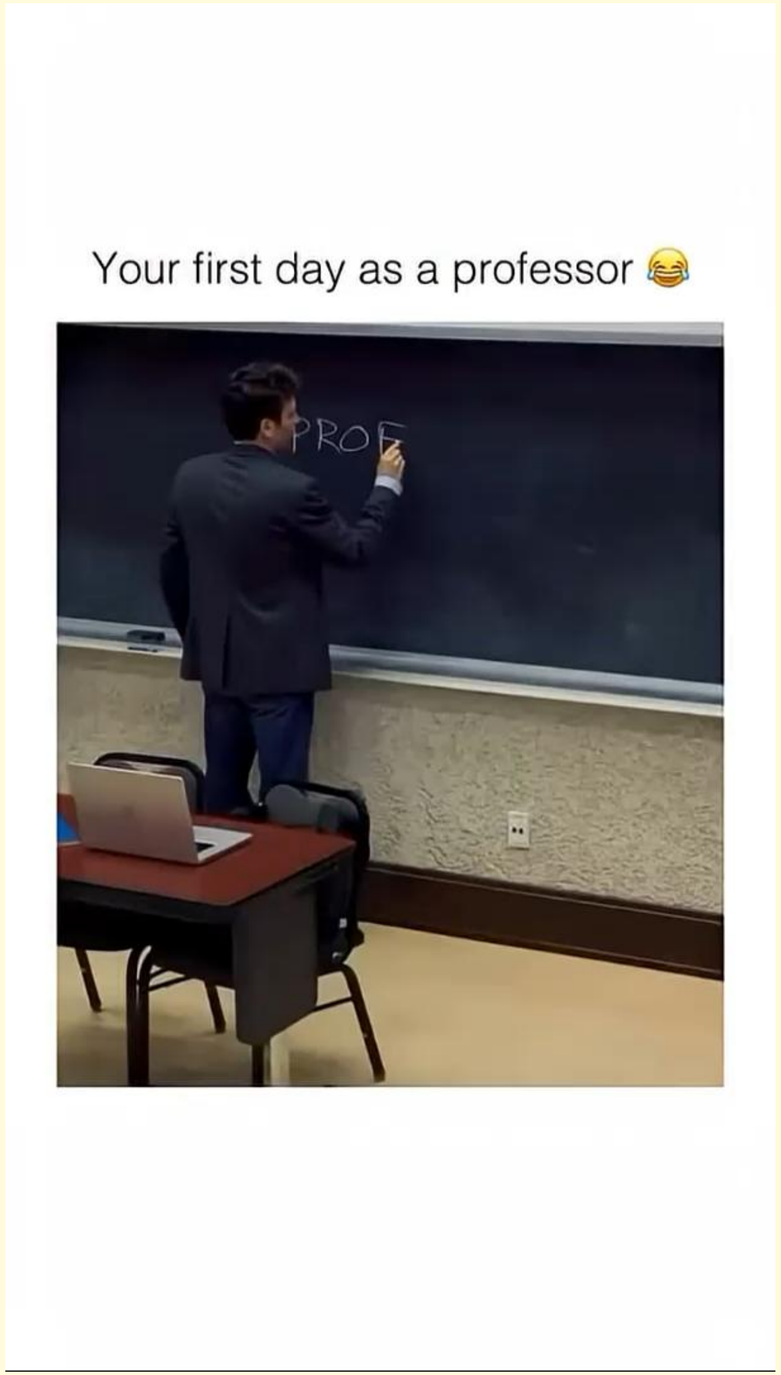
Dr. Ahmet Serdar Güldibi

For Communication

E-mail: **aserdarguldibi@karabuk.edu.tr**

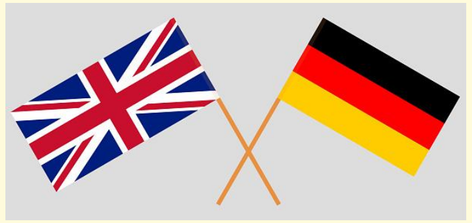
https://classroom.google.com/c/ODc2NDc4MzEyNTA0?cjc=pkyctl75

SCAN ME



Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Serdar Güldibi

Dr. Ahmet Serdar Güldibi



"Übung macht den Meister."
(Alıştırma ustayı yaratır / İşleyen demir ışıldar.)

"Ordnung ist das halbe Leben."
(Düzen hayatın yarısıdır.)

"...und die andere Hälfte ist Schlafen"





Weekly Schedule

What's a University?		22 Eylül 2026
Engineering Profession	Lecture 1	29 Eylül 2026
Engineering Design	Lecture 2	06 Ekim 2026
Manufacturing	Lecture 3	13 Ekim 2026
Effective Writing Skills and Presentation	Lecture 4	20 Ekim 2026
Mechanics	Lecture 5	27 Ekim 2026
Project Planning Team Work	Lecture 6	03 Kasım 2026
Vize		07 - 15 Kasım 2026
Strength,Stress and Materials	Lecture 7	17 Kasım 2026
Practice		24 Kasım 2026
Ethics	Lecture 8	01 Aralık 2026
Project Presentation		08 Aralık 2026
Problem Solving Methods	Lecture 9	15 Aralık 2026
Dynamics, Mechanisms and Control	Lecture 10	22 Aralık 2026
Thermofluids and Energy	Lecture 11	29 Aralık 2026
Final		04 - 17 Ocak 2027
Bütünleme		19 - 24 Ocak 2027

Üniversitenin Kökeni ve Felsefesi (Nereden Çıktı Bu Kurum?)

- **Karaviyyin Üniversitesi (University of al-Qarawiyyin) – Fas (859):** UNESCO ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından **dünyanın halen faaliyette olan en eski yükseköğretim kurumu** olarak kabul edilir. Fatıma el-Fihri tarafından bir cami ve medrese olarak kurulmuş, zamanla dini bilimlerin yanında astronomi, tıp ve mantık eğitimi veren bir merkeze dönüşmüştür.



- **El-Ezher Üniversitesi (Al-Azhar University) – Mısır (970–972):** Fatımiler döneminde Kahire'de kurulan ve İslam hukuku ile Arap dili odaklı başlayıp günümüze kadar kesintisiz öğretime devam eden en eski kurumlardandır.



Batı Dünyasında İlk Üniversiteler (Derece/Diploma Sistemi)
Akademik unvan, derece (lisans/doktora) ve özerk lonca yapısını içeren modern üniversite modelinin ilk örnekleri Avrupa'da ortaya çıkmıştır:

Bologna Üniversitesi – İtalya (1088): Batı dünyasında kurulan ve Latince *"universitas"* (öğrenci ve hoca topluluğu) terimini ilk kullanan, kesintisiz devam eden en eski üniversitedir. Hukuk eğitimiyle ünlenmiştir.

Oxford Üniversitesi – İngiltere (~1096): İngilizce konuşulan dünyanın en eski üniversitesidir; 1167'de II. Henry'nin İngiliz öğrencilerin Paris'te okumasını yasaklamasıyla hızla büyümüştür.

Salamanca Üniversitesi – İspanya (1218): İspanyolca konuşulan dünyanın en eski faal üniversitesidir.

Paris Üniversitesi (Sorbonne) – Fransa (~1150): Teoloji ve felsefe alanında Avrupa'nın entelektüel merkezi olmuştur.







Türkiye’deki ilk Üniversiteler (Yükseköğrenim Kurumları)

Enderun Mektebi 1453 yılında İstanbul’un fethi ile kuruldu. Günümüzde Istanbul Universitesi kökenini Enderun Mektebine bağlar.



Darülfunun 1846’da kuruldu. Daha sonra **İstanbul Universitesi** ismini aldı.

Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn 1795 yılında 3. Selim tarafından kuruldu, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi ismini aldı.



Boğaziçi Üniversitesi (Robert Koleji) 16 Eylül 1863 yılında özel bir teşebbüs olarak Dr. Cyrus Hamlin ve Christopher Rheinlander Robert tarafından kuruldu.



Türkiye’deki ilk Özel Üniversiteler

- Boğaziçi Üniversitesi (1971 Yılına kadar Özel, daha sonra kamulaştırıldı.) Birleşik Devletler sınırları dışındaki ilk Amerikan kolejidir.
- Özel Üniversite kurulması 1965 yılında çıkarılan kanun ile, ve o dönem artan devletçi ve milliyetçi görüşler neticesinde hayatına devam edemeyerek 1971 yılında devlete devredilmiştir.



ÖZEL



DEVLET

Günümüz Bilgisayar Mühendisliği binası

Türkiye’deki ilk Özel Üniversiteler

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
  - İlk kurulduğunda, devlet tarafından üniversite olarak tanınmıyordu. (bunun hiç bir önemi yok.)
  - 1959 Yılında, kuruluş kanunu çıktı ve devlet tarafından tanındı.



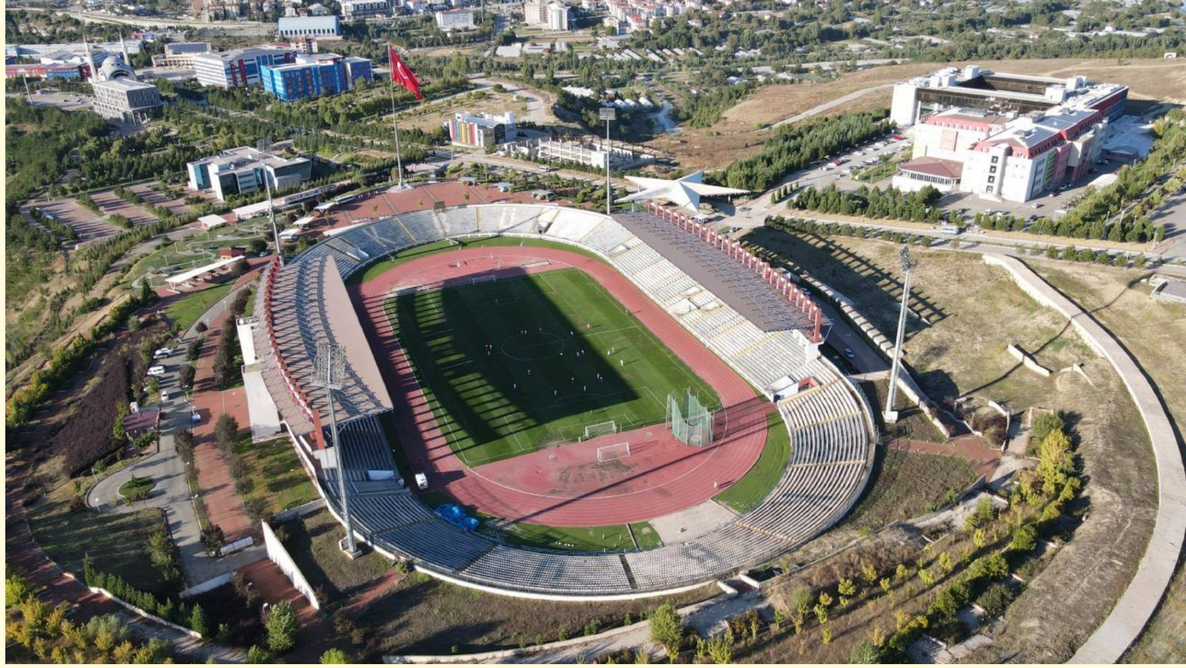








Karabük Üniversitesi, 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5662 sayılı kanunla kurulmuştur.







Üniversitelerimizdeki Hata Nerede?

1- Mimari olarak dünya standartlarının çok gerisindeyiz.

2- Eğitim ve araştırma kalitesi olarak yeterli seviyede değiliz.

PEKİ NEDEN?



Gerçeğin Kırılgan Motoru: Akademik Özgürlük

Neden Sadece Akademisyenleri Değil, Toplumun Geleceğini Korur?

Gemini Notebook

Sadece Konuşma Hakkı Değil, Bir Uzmanlık Kalkanı

	İfade Özgürlüğü	Akademik Özgürlük
Kapsam	Herkesin kamusal alanda konuşma hakkı.	Uzmanlık ve hakem değerlendirmesi (peer review) ile sınırlandırılmış, kanıta dayalı ifade alanı.
Kalite Kontrol	Fikirlerin doğruluğu önemsizdir.	Bilimsel topluluk tarafından metodolojik doğruluk denetimi gerektirir.
Koruma Mekanizması	Anayasal devlet koruması.	Siyasi baskılara ve popüler fikirlere karşı kurumsal güvence (Kadro/Tenure koruması). Sadece ağır mesleki yetersizlik durumunda iptal edilebilir.

Akademik özgürlük, bilim insanlarına değil, gerçeğin arayışına verilmiş bir imtiyazdır.

Gemini Notebook

Yüzyıllık Temeller: Özgürlüğün Mimarisi Nasıl İnşa Edildi?



1900'ler - İstanbul (Darülfünun ve Reform)

1845'te başlayan ve 1900'de Darülfünun'un açılışıyla sonuçlanan modern yükseköğretim çabası. 1933 reformuyla çağdaş özerklik ilkelerinin kurumsallaşması.

19. Yüzyıl - Berlin (Humboldt Modeli)

Wilhelm von Humboldt, araştırma ve öğretimin birliğini savundu. Bilim zaten bulunmuş bir şey değil, durmaksızın aranması gereken bir süreç olarak tanımlandı. Devlet baskısından yalıtılmış modern üniversite modeli doğdu.

1155 - Bologna (Özerkliğin Doğuşu)

İmparator I. Friedrich Barbarossa'nın Authentica habita fermanı. Öğrenciler ve akademisyenler kendi kendilerini yöneten, sivil yargıdan muaf özerk bir yapı (universitas) kurdu.

Gemini Notebook

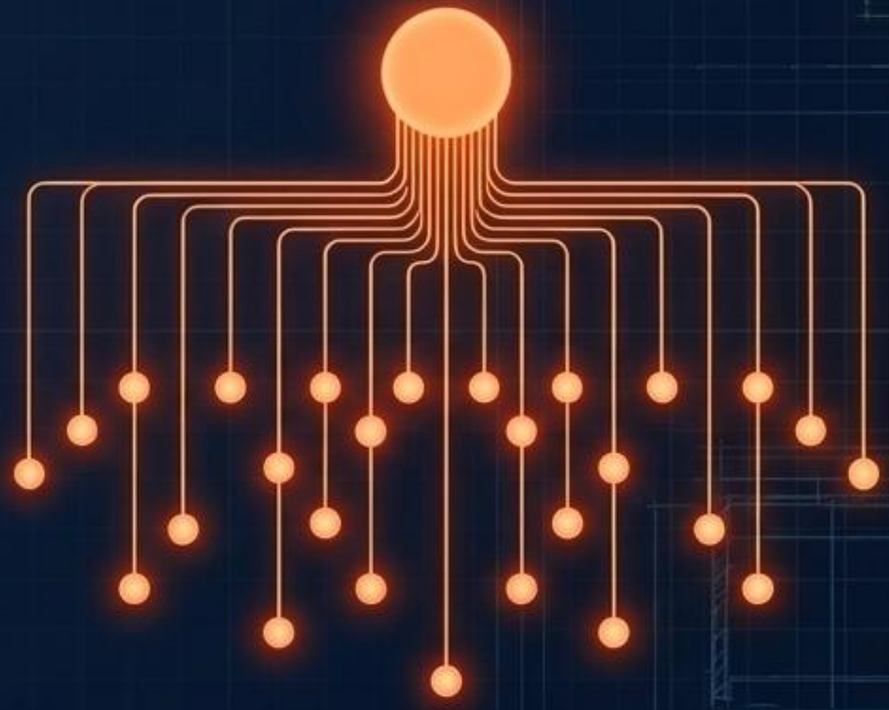
Fikirlerin Serbest Piyasası: Bilimsel Keşfin Mekaniği

Fikirlerin Serbest Piyasası



Michael Polanyi (1951), bilim insanlarının bağımsız seçimler yaparak tıpkı serbest piyasadaki tüketiciler gibi kendiliğinden bir düzen (spontaneous order) yarattığını kanıtladı.

Merkezi Kontrol ve Felç



Bilimin devlete veya 5 yıllık kalkınma planlarına hizmet etmeye zorlanması (Sovyet modeli), bu doğal işbirliğini felç eder ve inovasyonu boğar.

Gemini Notebook

Özgürlüğün Bedeli ve Getirisi

Kontrolün Trajik Bedeli: Lisenkoizm

- Sovyet biyolog Trofim Lysenko'nun genetiği reddedip ideolojik **"Michurinizm"**i dayatması.
- Yüzlerce bilim insanı hapsedildi. Hatalı tarım politikaları, Çin'deki Büyük İleri Atılım sırasında **30 milyon insanın** açlıktan ölmesine yol açtı.



Özgürlüğün Ekonomik Gücü: Audretsch Araştırması

- 1900-2015 yılları arasında 157 ülkeyi kapsayan küresel inovasyon araştırması.
- Akademik özgürlüğün korunduğu ülkelerde yüksek ekonomik büyüme görülürken, son on yıldaki düşüş **küresel patent başvurularında %4'lük kalıcı kayba neden oldu.**



Gemini Notebook

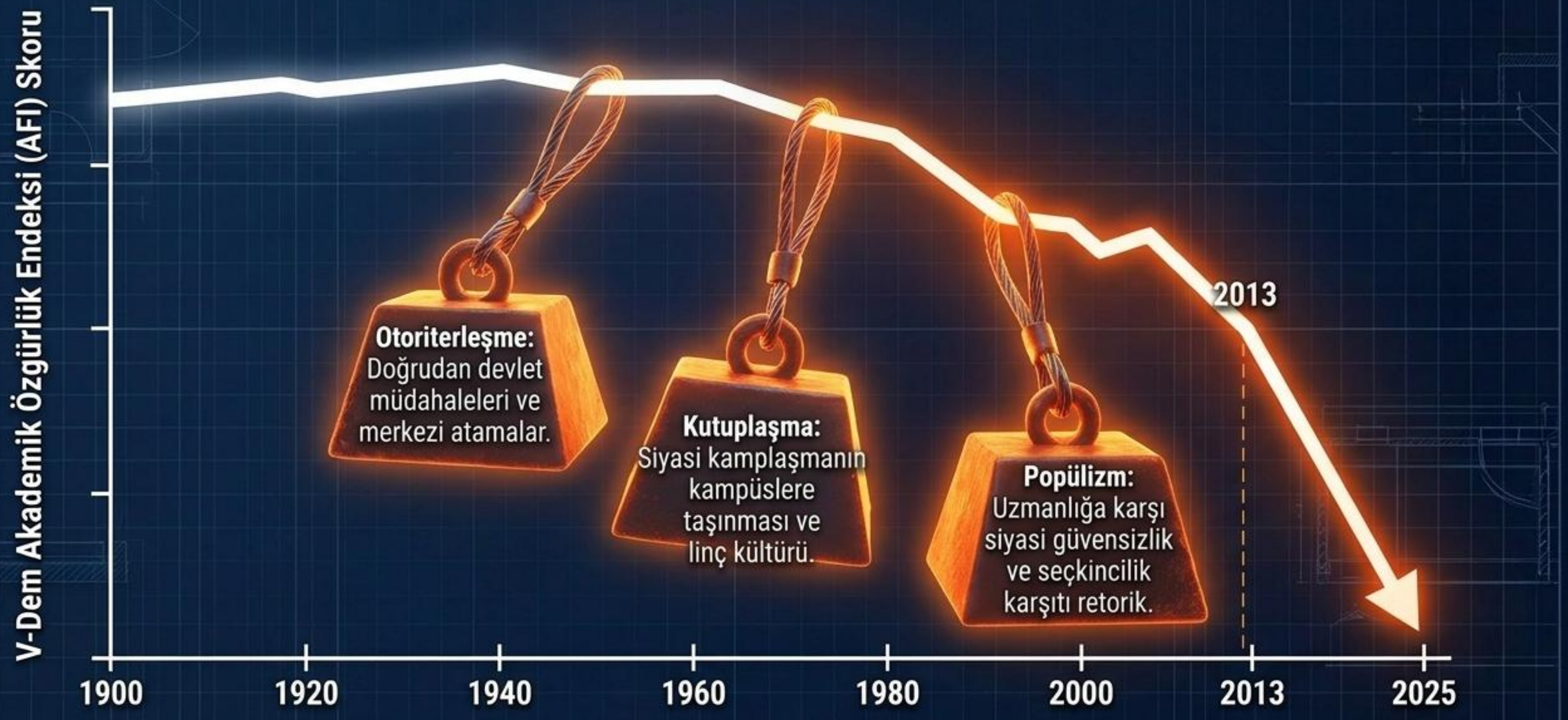
Akademik Özgürlüğün 5 Sütunu



V-Dem Enstitüsü & Scholars at Risk Küresel Endeksi (AFI) UNESCO kriterlerine dayanmaktadır.

Gemini Notebook

2013’ten Beri Küresel Gerileme



V-Dem Enstitüsü & Scholars at Risk Küresel Endeksi (AFI) UNESCO kriterlerine dayanmaktadır.

Gemini Notebook

Müdahalenin Anatomisi: 3 Farklı Cephe



Devletin Ağır Eli (Otoriter Kontrol)

Siyasi sadakat dayatması, doğrudan sansür ve kurumsal ele geçirme.

Öne Çıkan Örnekler:
Çin, Macaristan.



Kültür Savaşları (Demokratik Kutuplaşma)

İptal kültürü (cancel culture), fon kesintileri ve kampüs içi ideolojik baskılar.

Öne Çıkan Örnekler:
ABD, Birleşik Krallık, Danimarka.



Kurumsal ve Tarihi Baskılar (Sistemik)

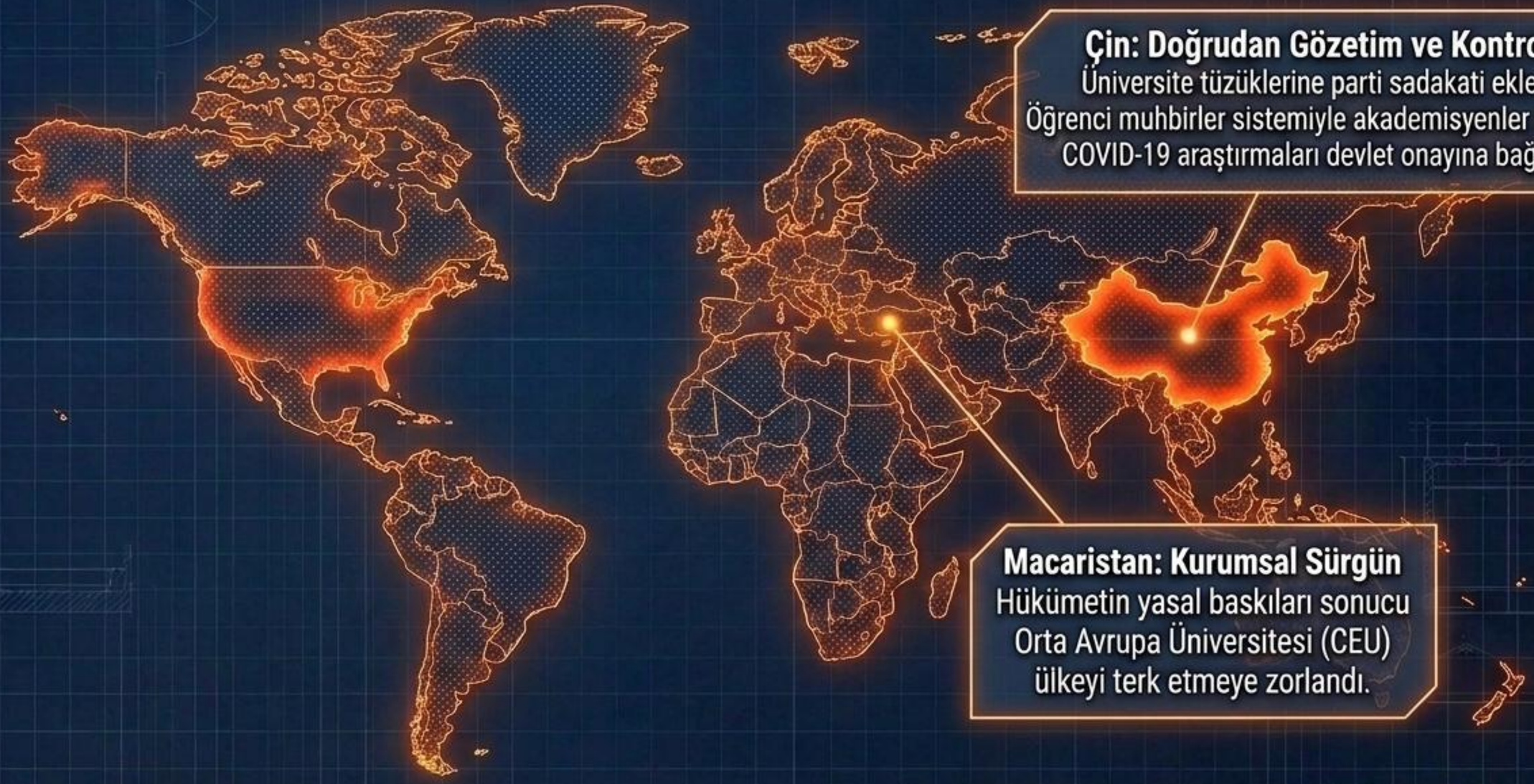
Güvencesiz istihdam, piyasa baskısı ve geçmiş otoriter rejimlerin bıraktığı kalıcı izler.

Öne Çıkan Örnekler:
Güney Afrika, Şili.

V-Dem Enstitüsü & Scholars at Risk Küresel Endeksi (AFI) UNESCO kriterlerine dayanmaktadır.

Gemini Notebook

Birinci Cephe: Devletin Ağır Eli



Çin: Doğrudan Gözetim ve Kontrol.
Üniversite tüzüklerine parti sadakati eklendi.
Öğrenci muhbirler sistemiyle akademisyenler izleniyor.
COVID-19 araştırmaları devlet onayına bağlandı.

Macaristan: Kurumsal Sürgün
Hükümetin yasal baskıları sonucu
Orta Avrupa Üniversitesi (CEU)
ülkeyi terk etmeye zorlandı.

V-Dem Enstitüsü & Scholars at Risk Küresel Endeksi (AFI) UNESCO kriterlerine dayanmaktadır.

Gemini Notebook

İkinci Cephe: Kültür Savaşları ve Kutuplaşma

ABD (Kapsamlı Daralma):
En iyi üniversitelerin %85'i ifade özgürlüğünü kısıtlayan kurallara sahip. "Woke" karşıtı yasalar ve evrim/çeşitlilik (DEI) programlarına yönelik karşılıklı iptal girişimleri.

Birleşik Krallık (Güvenlik vs. Özgürlük):
Hükümetin "Prevent" stratejisi, kampüslerde yasal olan ancak aykırı görülen fikirlerin tartışılmasını engelleme yükümlülüğü getiriyor.

Danimarka (Siyasi Hedef Gösterme):
Parlamento kararı ile belirli araştırma alanlarının 'sözde-araştırma' olarak damgalanması; üniversitelerin ideolojik gerekçelerle kapatılmasının teklif edilmesi.

V-Dem Enstitüsü & Scholars at Risk Küresel Endeksi (AFI) UNESCO kriterlerine dayanmaktadır.

Gemini Notebook

Görünmez Tehlike: Oto-Sansür



Görünür Yüzey: Doğrudan Sansür ve İşten Çıkarma
(Resmi yaptırımlar, tutuklamalar, kadro iptalleri)

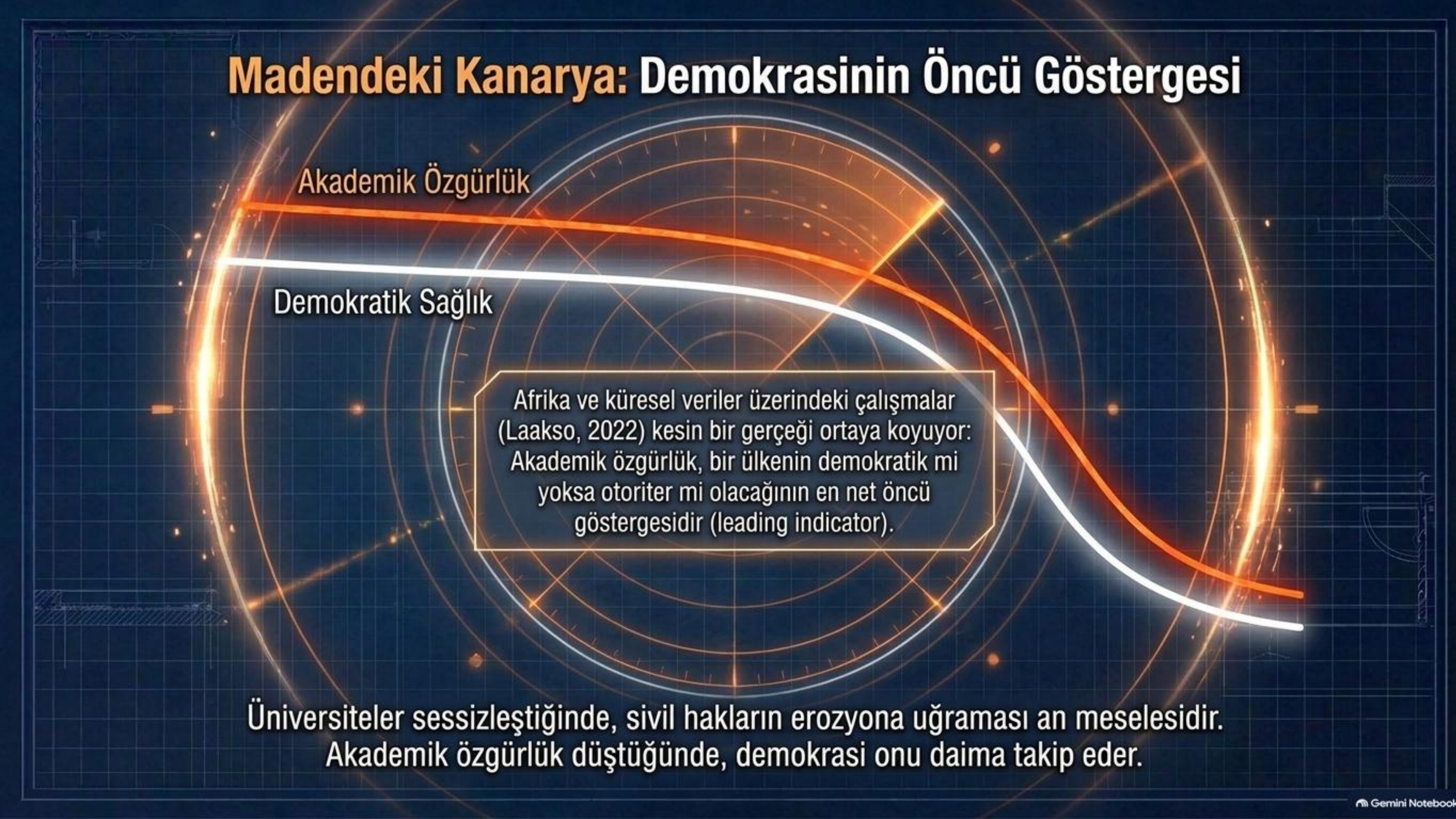
Danimarka: 3.000'den fazla akademisyenin uyarısına göre, siyasi hedef göstermeler araştırmacıları 'güvenli' ve sıradan konulara itiyor.

Çin: Sınıf içi muhbir korkusuyla tartışmalı konuların müfredattan tamamen çıkarılması.

ABD: Tartışmalı konularda araştırma yapan profesörlerin meslektaş baskısı yüzünden çalışmalarını yayınlamaktan vazgeçmesi.

Gemini Notebook

Madendeki Kanarya: Demokrasinin Öncü Göstergesi



Afrika ve küresel veriler üzerindeki çalışmalar (Laakso, 2022) kesin bir gerçeği ortaya koyuyor: Akademik özgürlük, bir ülkenin demokratik mi yoksa otoriter mi olacağının en net öncü göstergesidir (leading indicator).

Üniversiteler sessizleştiğinde, sivil hakların erozyona uğraması an meselesidir.
Akademik özgürlük düştüğünde, demokrasi onu daima takip eder.

Gemini Notebook

Gerçeği Korumak

Akademik özgürlük, profesörlere verilmiş bir işyeri ayrıcalığı değildir.

Toplumların hayatta kalmasını, yenilik yapmasını ve kendini düzeltmesini sağlayan en kritik bağışıklık sistemidir.

Üniversitelerin kapılarını fikirlere açık tutmak, geleceği aydınlık tutmanın tek yoludur.



Gemini Notebook



Kalkınmanın Mimarisi

Demokrasi, Hukuk, Serbest Piyasa ve Adem-i Merkeziyetçilik Üzerine Bir Sentez

Gemini Notebook

Gelişimin Dört Temel Taşı



Sentez: Gerçek kalkınma sadece altyapı ile değil, bu dört unsurun bir ekosistem olarak çalışmasıyla mümkündür.

Gemini Notebook

Gelişimin Laboratuvarı: Üniversite



Kavramsal Köprü

Bu makro güçlerin bir ülkeyi nasıl kalkındırdığını anlamak için, bilginin üretildiği mikrokozmosa bakmalıyız.

Ayna Etkisi

Bir ülkenin siyasi ve ekonomik sistemi, üniversitelerindeki akademik özgürlük ve özerklik seviyesiyle kusursuz bir ayna görüntüsü oluşturur.

Kant'ın İlkesi

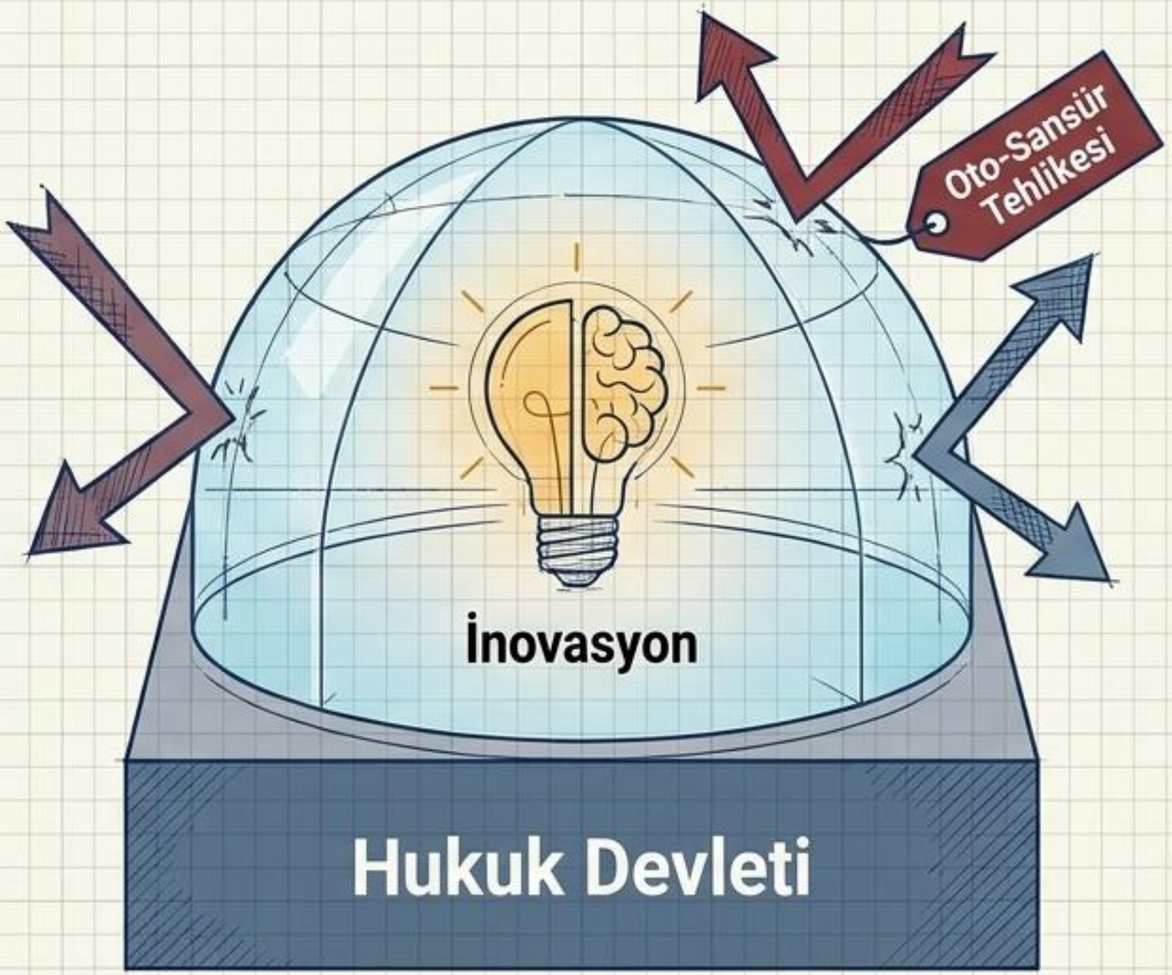
'Geri kalanını bize bırakın.' (18. yüzyılda tüccarların devlete verdiği tavsiye, modern üniversite özerkliğinin temelidir).

Gemini Notebook

Sütun 1: Hukuk Devleti ve İfade Güvencesi

Güvence Olmadan İnovasyon Olmaz

Anayasal sınırlar içinde, baskı gruplarının veya devletin müdahalesi olmadan fikir üretme özgürlüğü.



Oto-Sansür Tehlikesi

Hukukun üstün olmadığı sistemlerde (Çin, 1930'lar SSCB), akademisyenler ve vatandaşlar cetandaşlar cezalandırılma korkusuyla (oto-sansür) 'yanlış' veya aykırı fikirleri gizler.

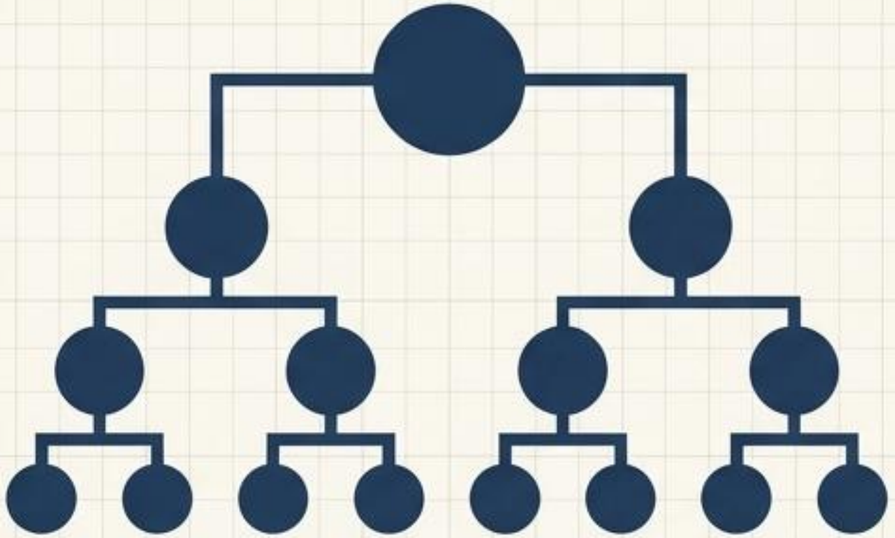
Kritik Veri

Anayasal teminat, entelektüel bağımsızlığı korur; çoğulcu demokrasi, statükonun sorgulanmasına izin verir.

Gemini Notebook

Sütun 2: Fikirlerin Serbest Piyasası ve Spontane Düzen

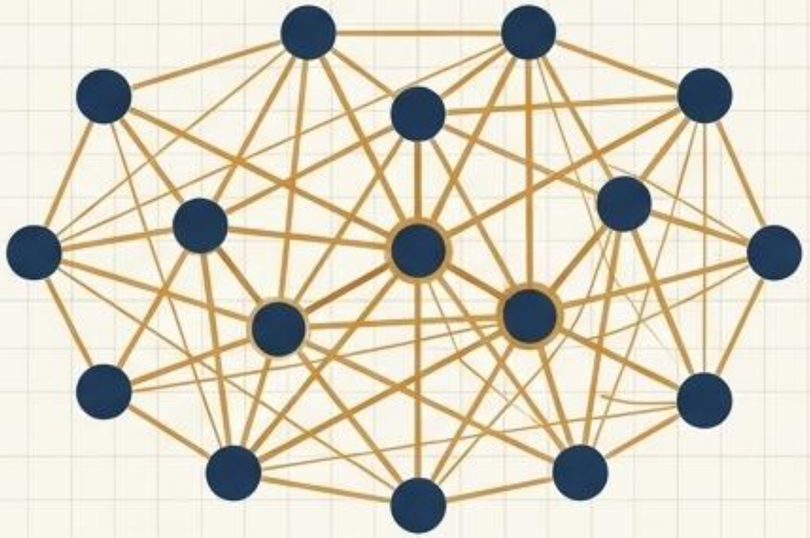
Merkezi Planlama



Merkezin Felci

Tek bir merkezi otoritenin bu ağı yönetmeye çalışması, bağımsız inisiyatifleri yok eder ve sistemin ortak etkinliğini felç eder.

Spontane Düzen (Serbest Piyasa)



Nasıl Çalışır?

Serbest piyasada tüketicilerin değeri belirlemesi gibi, bilimde de uzmanlar kendi aralarında serbestçe işbirliği yaparak en iyi bilgiyi üretir.

Michael Polanyi'nin Tespiti: Bilim ve ulusal ekonomi aynı prensiple çalışır: Spontane Düzen.

Gemini Notebook

Merkezi Planlamanın Çöküşü: Lysenkoizm Örneği



1. İdeolojik Müdahale

1930'lar SSCB'sinde devlet, Batı'nın genetik bilimini reddedip, Marksist materyalizme uygun "Michurinizm"i resmi doğru kabul etti.

2. Sistematik Tasfiye

Merkezi planlamaya uymayan yüzlerce gerçek bilim insanı tasfiye edildi, hapsedildi veya öldürüldü.

3. Ulusal Yıkım

Bu model Çin'de uygulandığında, tarım çöktü ve "Büyük İleri Atılım" döneminde 30 milyon insanın açlıktan ölmesine neden oldu.

Ana Fikir: Devletin 'tek doğruyu' dayatması, ulusal bir intihardır.

Gemini Notebook

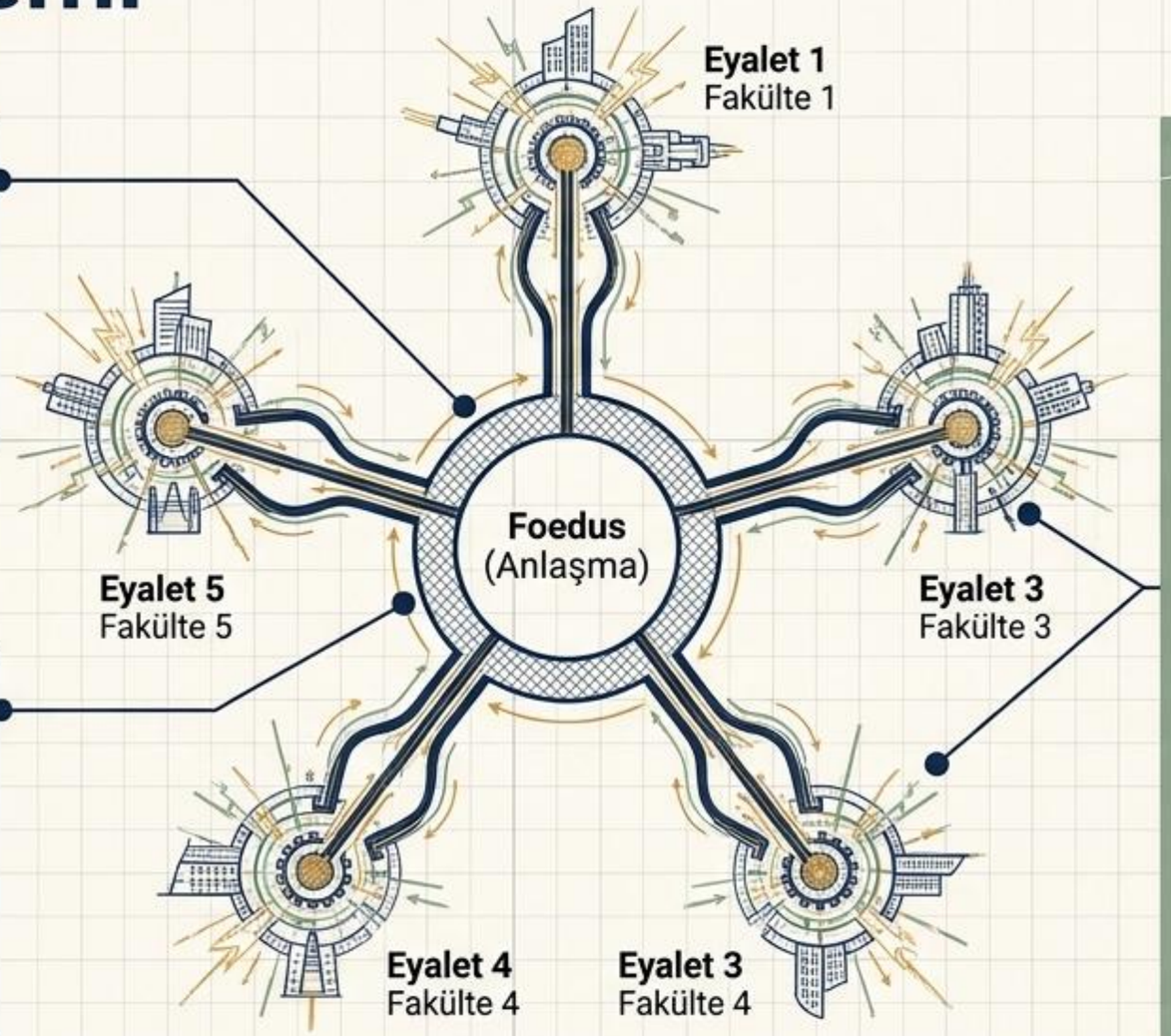
Sütun 3: Adem-i Merkeziyetçilik ve Eyalet Sistemi

Federalizm (Foedus)

Latince ‘ortak anlaşma’ kökenli, yetki ve sorumluluğun paylaşıldığı kendi kendini yönetme sistemidir.

Yatay Dağılım

Karar alma mekanizmalarının tek bir merkezde toplanması yerine, yerel birimlere (Eyaletler/Fakülteler) devredilmesi.



Yerel Çeviklik

Birimlerin kendi bütçelerini yönetmesi, kendi yeteneklerini işe alması ve merkezin hantal bürokrasisini beklemeden küresel/yerel ihtiyaçlara hızla uyum sağlaması.

Gemini Notebook

Yönetim Modellerinin Anatomisi

	Birleşik Krallık (Adem-i Merkezi)	Almanya (Federal)	Türkiye / Fransa (Merkeziyetçi)
Yönetim Tipi	Tam Bağımsız	Eyalet Destekli Özerk	Devlet Güdümlü / YÖK
Finansal Özerklik	Toplu ödenek (Block grant), serbest harcama	Eyalet bazlı esnek bütçe yönetimi	Kısıtlı bütçe, merkezi tahsis ve onay
Personel İstihdamı	Kurum içi maaş ve kariyer belirleme özgürlüğü	Akademik liyakat odaklı, kurum içi istihdam	Merkezi sınavla atama, katı kadro sınırları
Kurumsal Yapı	Tam bağımsız akademik kurullar	Devlet yasaları içinde esnek yerel yapı	Devlet tarafından onaylanan hantal, standart yapılar

Gemini Notebook

Özerklik ve Başarı Korelasyonu

Data Dashboard

Adem-i Merkezi (İngiltere)

136

Nobel Ödülü

İlk 130'da 10 Üniversite

(Tam Özerklik = Küresel Liderlik)

Federal (Almanya)

315

Nobel Ödülü

İlk 130'da 12 Üniversite

(Yüksek Özerklik = Yüksek Üretim)

Merkezi (Fransa & Türkiye)

Fransa: 76 Nobel, İlk 130'da 5 Üniversite.
Türkiye: 0 Nobel, İlk 400'de Sıfır Üniversite.

(Katı Merkeziyetçilik = İnovasyon Felci)

Not: Merkezi yapılar itaati, adem-i merkezi yapılar ise inovasyonu ödüllendirir.

Gemini Notebook

Ekonomik Motor: Özgürlükten Refaha

Endogenous Growth Theory



1. Özgür Araştırma

157 ülkeyi kapsayan Audretsch araştırmasına göre; dış müdahalesiz akademik araştırma ortamı ilk kıvılcımdır.



2. Bilgi Üretimi ve Patentler

Akademik özgürlüğün düşmesi, anında ulusal patent başvurularında %4'lük bir düşüşe yol açar.



3. Teknolojik İnovasyon

Hukuk sistemiyle (mülkiyet hakları) korunan fikirler, serbest piyasada girişimciler tarafından ürüne dönüştürülür.

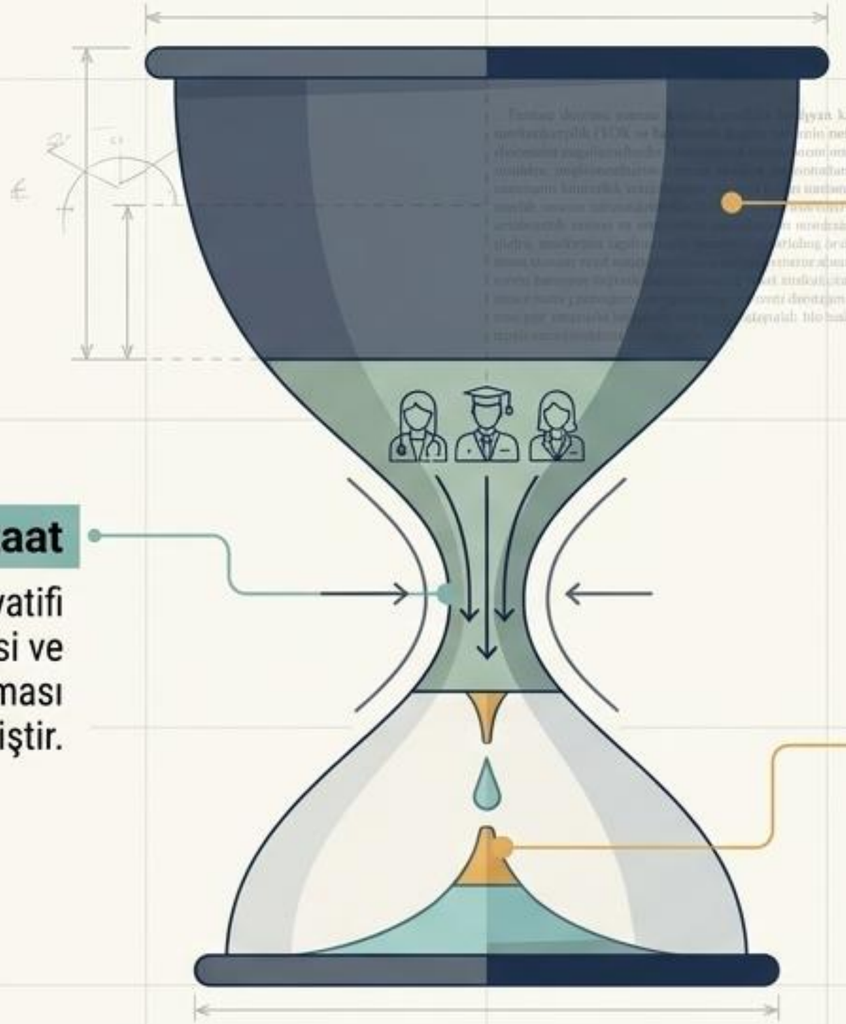


4. İçsel Büyüme

Özgürlük, ekonomik verimliliği ve ulusal kalkınmayı doğrudan besleyen ana yakıttır.

Gemini Notebook

Türkiye Bağlamı: Merkeziyetçiliğin Bedeli



Tarihsel Yük

Fransız devrimi sonrası kurulan modelle başlayan katı merkeziyetçilik (YÖK ve bürokrasi), bugün sistemin nefes almasını engellemektedir.

Liyakat Yerine İtaat

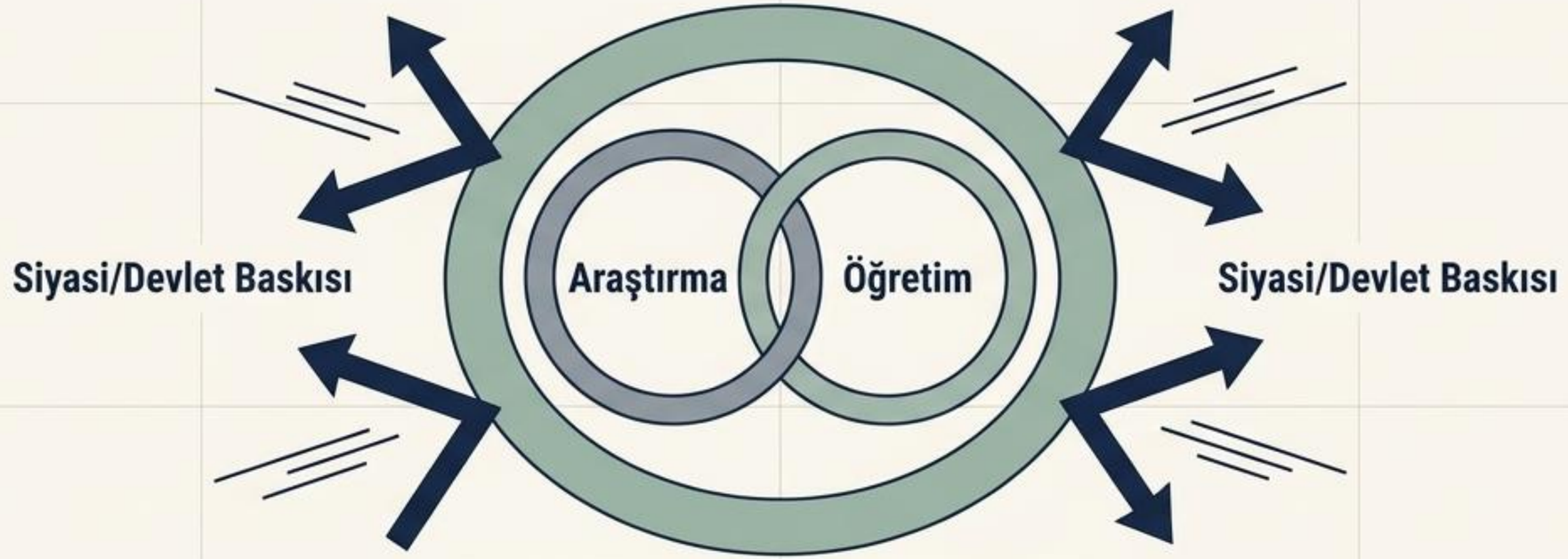
Asistanların kurumların kendi inisiyatifi yerine merkezi sınavlarla seçilmesi ve dışarıdan/siyasi atamalar yapılması özerkliği yok etmiştir.

Bozulan Piramit

Kadroların %19'u Profesör iken, geleceğin araştırmacıları olan asistanların oranı sadece %25'tir. Sistem araştırmaya değil, unvan dağıtmaya odaklıdır.

Gemini Notebook

Çözüm: Humboldt Modeline Dönüş



Araştırma ve Öğretimin Birliği

Bilim, zaten bulunmuş bir şey değil, durmaksızın aranan bir süreçtir.

Devletin Rolü

Kurumlar devlete karşı izole edilmelidir. Devletin görevi kurumu yönetmek değil, bağımsız işleyebilmesi için hukuki zemin sağlamaktır.

Hesap Verebilirlik

Özerklik denetimsizlik demek değildir. Aksine, siyasi sadakate değil, evrensel bilimsel kaliteye ve şeffaflığa karşı hesap verebilirliktir.

Gemini Notebook

Sentez: Refahın Ekosistemi



Sonuç: Çarpan Etkisi

Bu yapı, bir ülkenin sadece üniversitelerini değil; sanayisini, teknolojisini ve ekonomisini sürekli kendi kendini yenileyen bir yenilik ekosistemine dönüştürür.

Bu yapı, bir ülkenin sadece üniversitelerini değil; sanayisini, teknolojisini ve ekonomisini sürekli kendi kendini yenileyen bir yenilik ekosistemine dönüştürür.

Gemini Notebook

Devlet, müdahale ettiği her yerde yeniliği engellediğini her zaman hatırlamalıdır.

– Wilhelm von Humboldt (Uyarlanmış)

Kapanış Mesajı: Türkiye'nin veya herhangi bir ulusun sıçrama yapabilmesi için merkezi kontrol illüzyonundan vazgeçmesi; vatandaşlarının oluşturduğu demokratik, adem-i merkeziyetçi ve özgür piyasa ekosistemine güvenmesi zorunludur. Gerçek kalkınma, özgürlüğün doğal bir sonucudur.

Gemini Notebook



Thanks for participation

Lecturer

Dr. Ahmet Serdar Güldibi